MODUL 1: FONDASI KOGNITIF | USIA: 8–12 TAHUN | DURASI: 90 MENIT

BUKU PANDUAN LENGKAP & LEMBAR KERJA: DETEKTIF PIKIRAN & ARSITEK AI

Studi Kasus Proyek Nyata: "Robo-Mochi & Misteri Donat Hilang" (Solusi Anti-Blank Canvas)

PETA NAVIGASI PENGGUNAAN DOKUMEN (PANDUAN OPERASIONAL)

DISTRIBUSI BERKAS

Dokumen ini dirancang lengkap agar Mas Dimitri, mentor lapangan, siswa, dan orang tua memiliki panduan yang saling melengkapi:

BUKU MODUL SISWA

Halaman 3 & 4:

Dibaca bersama di layar proyektor / laptop siswa. Berisi kisah komik toko donat, konsep AI, dan eksperimen glitch.

TAMPILAN KELAS

LEMBAR KERJA CETAK

Halaman 5 (WAJIB DICETAK):

Dicetak 1 lembar A4 per anak. Dikerjakan dengan pensil/pulpen di meja: centang balok, tulis resep, dan cap stempel.

DICETAK KE SISWA

GURU & ORANG TUA

Halaman 6 & 7:

Hal 6: SOP guru & naskah dialog kata-demi-kata.
Hal 7: Format rapor diagnostik bakat anak (dikirim ke WA ortu).

PEGANGAN MENTOR

PASPOR DETEKTIF CILIK • AKADEMI AI FOR KIDS

IDENTITAS SISWA

[TEMPEL FOTO / SKETSA AVATAR]

NAMA DETEKTIF: _____

USIA / KELAS: ____ TAHUN / KELAS _____

SEKOLAH: _____

KODE DETEKTIF: [#AGT-_____]

TANDEM PARTNER: _____

STATUS MISI: POS 1 AKTIF

📚 MATERI APA YANG DIAJARKAN?

KONTEN

- **Konsep Otak AI:** Bahwa komputer tidak punya imajinasi sendiri; AI hanya menjalankan pola dari instruksi yang kita susun.
- **Lego Prompting (4 Dimensi):** Mengelompokkan instruksi ke dalam: Wujud Tubuh, Warna Utama, Sifat/Perilaku, dan Alat Saku.
- **Logika Sebab-Akibat (Order of Words):** Bagaimana urutan kata menentukan subjek dan objek aksi mesin.
- **Deteksi Glitch & Debugging:** Mengidentifikasi kata ambigu yang membuat AI keliru dan cara membetulkannya.

🎯 TUJUAN PEMBELAJARAN (OBJECTIVES)

TARGET

- Siswa **tidak mengalami Blank Canvas Paralysis** saat berhadapan dengan AI generatif.
- Siswa mampu **merangkai instruksi terstruktur (Step A s/d G)** menggunakan balok pancingan tanpa mengetik kode rumit.
- Siswa mampu **menemukan kesalahan logika (debugging)** saat komputer salah paham.
- Mentor & orang tua memperoleh **profil diagnostik minat alami anak (Radar 4 Kuadran)** sejak Day 1.

🏆 MATRIKS CAPAIAN NYATA SISWA (TANGIBLE & COGNITIVE OUTCOMES)

OUTPUT HASIL

LAPIS CAPAIAN	WUJUD NYATA YANG DIHASILKAN SISWA	NILAI PEMBELAJARAN BAGI SISWA & ORTU
1. Produk Nyata (Hands-on Product)	• Karakter digital orisinal: **Robo-Mochi** penjaga toko donat. • Naskah dialog audio yang bisa dibacakan oleh komputer. • Lembar kerja fisik resmi berstempel **Approved Agent**.	Anak pulang membawa bukti karya konkret yang bisa dipamerkan ke keluarga di rumah.
2. Pola Pikir (Computational Thinking)	• Memahami struktur kalimat instruksi: *[Subjek] + [Warna] + [Sifat] + [Aksi]*. • Berhasil memecahkan eror pada kasus Donat Bertaring.	Anak tidak takut salah; memahami bahwa jika komputer keliru, manusialah kapten yang membetulkannya.
3. Diagnostik Bakat (Talent Profiling)	• Skor pemetaan 4 Kuadran Bakat Alami siswa. • Pesan evaluasi perkembangan personal ke WhatsApp orang tua.	Orang tua mendapatkan kepastian tentang potensi dominan anak: *"Anak saya strong-nya di mana?"*

🪜 ALUR KOGNITIF STEP A $\rightarrow$ G (PANDUAN ALAMI CARA BERPIKIR ANAK)

STEP A	STEP B	STEP C	STEP D	STEP E	STEP F	STEP G
Lihat Misteri Donat	Pilih Balok Ciri	Rakit Resep Lego	Karakter Hidup	Uji Tebak Teman	Bedah Eror Glitch	Rapor Bakat Ortu

EPISODE 01: MISTERI DONAT HILANG DI TOKO MOCHI

THE STORY HOOK



Pagi itu di Toko Donat Mochi, sang koki kaget bukan main! Etalase toko berantakan dan puluhan donat stroberi lezat lenyap tanpa jejak. Hanya tertinggal jejak kaki berbulu misterius. Sang koki butuh seorang **Penjaga Toko Super Cerdas** yang tidak pernah tidur untuk menjaga etalase.

Panggilan Detektif untuk Seluruh Siswa:
"Detektif Cilik! Komputer kita punya kekuatan untuk menggambar penjaga toko impian kita, tapi komputer ini butuh bantuan kalian! Komputer tidak tahu harus bikin apa kalau tidak kita beri resep instruksi yang jelas!"

BAGAIMANA CARA OTAK KITA VS OTAK KOMPUTER BERPIKIR?

KONSEP KUNCI

Otak Manusia (Imajinasi Bebas):
Saat mendengar kata *"kucing keren"*, otak kita langsung membayangkan berbagai macam kucing: ada yang pakai kacamata hitam, ada yang bulunya belang, ada yang suka melompat. Manusia punya imajinasi alami tanpa perlu rumus.

Otak AI / Komputer (Resep Angka):
Komputer tidak punya mata atau perasaan. Kalau kita cuma bilang *"bikin kucing keren"*, komputer akan bingung dan menebak asal-asalan. Komputer butuh **balok resep spesifik**: Bentuk apa? Warna apa? Senjatanya apa?

FORMULA RESEP 4 BALOK KATA (LEGO PROMPTING)

Agar komputer paham 100% tanpa salah sangka, kita selalu menyusun instruksi dalam 4 balok teratur:

BALOK 1: SIAPA	BALOK 2: WARNA	BALOK 3: SIFAT	BALOK 4: ALAT
Wujud makhluk (Kucing Cyborg)	Corak tubuh (Biru & Kuning)	Kepribadian (Tidur tapi Kilat)	Senjata saku (Pistol Selai)

KASUS NYATA DETEKTIF GLITCH: KETIKA DONAT MEMAKAN ROBOT!

KATA TERTUKAR

Siswa bernama Rafa ingin karakternya memakan kue donat berukuran besar. Rafa mengklik tombol tantangan dengan kalimat: *"Bikinin robot makan donat raksasa bertaring"*. Dan lihat apa yang terjadi di layar komputer!

SEBELUM: AI SALAH SANGKA!



Donat raksasa bertaring malah hidup dan mengejar robot karena kata 'bertaring' menempel di sebelah donat!

SESUDAH: DEBUGGING BERHASIL!



Rafa memindahkan kata 'bertaring kecil' ke sebelah kucing: Robo-Mochi sukses makan donat sambil tersenyum ceria!

BAGAIMANA CARA DETEKTIF MEMBETULKAN KESALAHAN AI?

DEBUGGING SKILL

1. Cari Kata Penyebab:
Kata apa yang posisinya salah atau artinya punya makna ganda? (Kata 'bertaring' nempel di donat).

2. Pindahkan Posisi:
Pasangkan kata sifat tepat di sebelah benda yang dimaksud (Kucing bertaring kecil, donat stroberi besar).

3. Uji Coba Ulang:
Klik tombol verifikasi dan saksikan gambar komputer berubah menjadi tepat sesuai keinginan kita!

Pesan Emas untuk Detektif Cilik:
"Kalau komputer salah menggambar, jangan takut atau merasa bodoh! Itu tandanya komputer butuh instruksi yang lebih runtut. KITA manusia yang menjadi kapten dan bosnya!"

BAGIAN 2: LEMBAR KERJA SISWA (WAJIB DICETAK & DIISI TANGAN OLEH SISWA)

CETAK 1 LEMBAR PER SISWA

NAMA SISWA: _____ **KODE AGENT:** [#AGT-_____] **TANDEM:** _____

MISI 1 • CENTANG BALOK PILIHAN PENJAGA TOKO DONATMU (STEP B)

PILIH 1 PER KATEGORI

A. Wujud Makhluk:
[ ] Kucing Cyborg
[ ] Dino Agar-Agar
[ ] Beruang Roda
[ ] Kelinci Roket

B. Corak Warna:
[ ] Biru & Kuning
[ ] Hijau Zamrud
[ ] Oranye Api
[ ] Ungu Angkasa

C. Sifat Unik:
[ ] Tidur tapi Kilat
[ ] Suka Nyanyi
[ ] Kepo & Teliti
[ ] Pemberani Super

D. Senjata Saku:
[ ] Pistol Selai Stroberi
[ ] Kacamata Jam
[ ] Pelontar Donat
[ ] Jam Waktu

MISI 2 • SALIN RESEP LOGIKA DENGAN TULISAN TANGANMU (STEP C)

TULIS RUNUT

Gabungkan 4 balok pilihanmu di atas menjadi 1 kalimat resep rapi:

"Tolong buatkan _____ berwarna _____ yang suka _____ dan memegang _____ untuk menjaga toko donat!"

MISI 3 • CATATAN DETEKTIF GLITCH (STEP F)

1. Apa kesalahan lucu yang sempat digambar komputer?
Jawaban: _____

2. Kata apa yang kamu pindahkan agar komputer paham?
Jawaban: _____

3. Apakah teman tandemmu berhasil menebak resepmu?
[ ] Berhasil 100% [ ] Sempat Keliru

STEMPEL KELULUSAN RESMI



★ APPROVED ★
DETEKTIF LOGIKA POS 1

Mentor TTD: _____

👥 SOP MANAJEMEN KELAS RAMAI (10–20 SISWA TANPA KACAU)

SOP RUANGAN

1. Sistem Tandem 2 Agen: Siswa duduk berpasangan (Meja A & B). Saling bantu tombol dan saling uji tebak. Mengurangi pertanyaan ke guru 60%.

2. Proyektor Audio Sentral: Suara dialog dan instruksi diputar terpusat dari laptop guru di depan. Mencegah tabrakan bising di ruangan.

3. Kartu Hijau & Merah: Meja mengangkat 🟢 Hijau jika lancar, 🔴 Merah jika macet. Asisten guru langsung mendatangi tanpa anak berteriak.

🎙️ NASKAH DIALOG MENTOR KATA-DEMI-KATA (SCRIPT MENGAJAR 90 MENIT)

WORD-BY-WORD SCRIPT

FASE 1 (Menit 00–15) • MEMBUKA MISI KASUS DONAT:
"Halo Detektif Cilik! Lihat layar di depan! Toko Donat Mochi kemalingan dan kokinya bingung! Hari ini misi kalian adalah melatih komputer membuat robot penjaga toko donat yang paling keren! Siapa yang siap menangkap pencurinya? Angkat tangan!"

FASE 2 (Menit 15–40) • MEMANDU BALOK CIRI (MENGATASI ANAK BENGONG):
"Buka laptop kalian di alamat aiforkidss.vercel.app/studio.html! Jangan bingung mau ngetik apa, kalian cukup pilih kartu balok di sebelah kiri! Coba klik Kucing Cyborg, terus pilih warna kesukaanmu! Lihat kanvas di tengah, karakternya langsung muncul!"

FASE 3 (Menit 40–65) • MENDENGARKAN AUDIO & UJI TEBAK TEMAN:
"Sekarang pencet tombol hijau 'Dengarkan Suara'! Dengar robot kalian bicara! Nah sekarang tutup layar resep kanan, tunjukkan gambarnya ke teman sebelahmu! Bisakah temanmu menebak senjata rahasiamu?"

FASE 4 (Menit 65–85) • MEMICU GLITCH DONAT & BEDAH EROR:
"Awas Detektif! Sekarang klik tombol merah 'Uji Glitch Eror'! Lho, kok donatnya yang gigit robotnya? Kenapa ya? Siapa yang tahu kata apa yang tertukar? Betul! Pindahkan kata bertaring ke sebelah kucing, lalu klik Perbaiki! Hebat, ledakan konfeti keluar!"

FASE 5 (Menit 85–90) • PENUTUPAN & CAP PASPOR:
"Kalian semua luar biasa! Manusia terbukti lebih pintar daripada komputer! Buka lembar kerja kertas kalian, Kakak Mentor akan memberikan stempel resmi kelulusan Pos 1!"

🎯 MENGAPA RAPOR DIAGNOSTIK INI SANGAT BERNILAI BAGI ORANG TUA?

Orang tua tidak hanya ingin tahu anak bisa bikin robot atau tidak. Orang tua ingin tahu: **"Bakat alami anak saya condong ke mana?"** Di akhir Modul 1, guru mengisi lembar asesmen 4 kuadran ini berdasarkan perilaku nyata anak selama 90 menit di kelas.

📊 RUBRIK 4 KUADRAN BAKAT ALAMI (OBSERVASI DAY 1)

4 QUADRANT RADAR

🧠 1. ANALYTICAL THINKER (Logika & Problem Solving):

- **Ciri:** Paling cepat menemukan kata yang bikin glitch donat, teliti memeriksa urutan resep.
- **Saran Ortu:** Fasilitasi dengan catur, puzzle logika, dan tantangan teka-teki detektif.

🌟 2. CREATIVE STORYTELLER (Imajinasi & Narasi):

- **Ciri:** Membuat nama karakter yang lucu, aktif bercerita dialog lisan, dan suka latar komedi.
- **Saran Ortu:** Ajak menulis cerita fiksi bergambar, komik strip, atau podcast cerita anak.

🎨 3. VISUAL STYLIST (Estetika & Desain):

- **Ciri:** Sangat memperhatikan keserasian warna biru neon-kuning dan detail bentuk karakter.
- **Saran Ortu:** Dukung dengan eksplorasi ilustrasi digital, menggambar animasi, atau Canva Kids.

🛠️ 4. TACTILE EXPLORER (Eksplorasi Taktis & Hardware):

- **Ciri:** Tidak sabar ingin mencoba semua tombol fitur, senang mendengar suara audio berulang kali.
- **Saran Ortu:** Sangat cocok dikenalkan pada robotika fisik, sensor IoT (micro:bit), dan prakarya.

📱 FORMAT PESAN WHATSAPP RESMI KE ORANG TUA SETELAH KELAS

TEMPLATE WHATSAPP

"Selamat sore Ayah/Bunda [Nama Anak]! 😊
Alhamdulillah sesi Modul 1 [Nama Anak] berjalan seru sekali! [Nama Anak] berhasil merakit robot penjaga toko donat **Robo-Mochi** dan memecahkan teka-teki logika AI.
Dari observasi mentor hari ini, bakat alami [Nama Anak] sangat menonjol di kuadran: **[Kuadran Dominan, contoh: Analytical Thinker - Skor 92/100].**
Lembar kerja fisik dan hasil karyanya sudah dibawa pulang di dalam tas. Sampai jumpa di Modul 2 minggu depan ya Bunda!"